

Technical Architecture Analysis Report

Architecture Score: 4/10

Components Identified

- Customer Service
- Account Service
- Card Service
- ATM Management Service
- Transaction Service

Architectural Risks

- **Consistência de Dados Distribuídos:** A execução de transações financeiras que modificam múltiplos estados (ex: Account balance e ATMTransaction) em diferentes serviços pode resultar em desafios de consistência e atomia, exigindo soluções complexas para transações distribuídas.
- **Segurança de APIs e Dados Sensíveis:** Não há indicação de mecanismos de segurança para proteger o acesso a dados sensíveis (cardNo, accountNo, balance) ou para autenticação/autorização entre os componentes, o que é crítico em um sistema bancário.
- **Gargalos de Escalabilidade:** Componentes centrais como Account e ATMTransaction, se implementados de forma monolítica ou com dependências síncronas pesadas, podem se tornar gargalos de desempenho e dificultar a escalabilidade horizontal sob alta carga.
- **Falta de Observabilidade:** O diagrama não aborda como rastrear o fluxo de requisições através de múltiplos serviços, monitorar o desempenho, coletar logs centralizados ou depurar problemas em um ambiente distribuído, essencial para sistemas complexos.
- **Acoplamento Lógico Elevado:** As relações diretas entre as entidades sugerem um acoplamento forte. Ao migrar para microserviços, isso pode se traduzir em APIs 'chatty' ou orquestração complexa, reduzindo a independência e resiliência dos serviços.

Recommendations

- **Implementar um API Gateway:** Centralizar a autenticação, autorização, rate limiting e roteamento para os serviços, oferecendo um ponto de entrada unificado e seguro para clientes (ATMs, aplicativos móveis).
- **Adotar uma Arquitetura Orientada a Eventos:** Utilizar um message broker (ex: Kafka) para comunicação assíncrona entre serviços, promovendo desacoplamento, resiliência e a eventual consistência necessária para transações distribuídas (Saga Pattern).
- **Fortalecer a Segurança com OAuth2/OIDC e Criptografia:** Implementar padrões de segurança como OAuth2/OpenID Connect para autenticação de usuários e serviços, e garantir a criptografia de dados em repouso e em trânsito para proteger informações sensíveis.
- **Implementar Observabilidade Completa (Tracing, Logging, Metrics):** Integrar ferramentas de rastreamento distribuído (ex: OpenTelemetry), logging centralizado (ex: ELK Stack) e monitoramento de métricas (ex: Prometheus, Grafana) para visibilidade operacional e diagnósticos rápidos.

- Refinar os Contextos Delimitados (Bounded Contexts): Reavaliar as fronteiras dos serviços para que cada microsserviço seja autônomo, coeso e responsável por um domínio de negócio bem definido, minimizando dependências e permitindo evolução independente.